

Nama : Ariiq Radhitya Pradana

NIM : 2311102260

Kelas : IF 11 03

MODUL 9 & 10

Array Asosatif & AJAX dengan jQuery

1. Pada praktikum ini dilakukan implementasi array asosiatif menggunakan bahasa pemrograman PHP serta penerapan teknologi AJAX menggunakan jQuery. Pada Modul 9, array asosiatif digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk pasangan key dan value, di mana key berupa nama mahasiswa dan value berupa asal daerah maupun NIM.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
2. <?php
3. //Data Array (PHP)
4. $mahasiswa = [
5.     "Ariiq" => ["kota" => "Jakarta", "nim" => "2311102260",
6.     "Syahrul" => ["kota" => "Banyumas", "nim" =>
7.     "Aji" => ["kota" => "Bali", "nim" => "2311102262",
8.     "kelas" => "IF-11-03"]
9. ];
10. //Ajax
11. if(isset($_GET['data'])) {
12.     header('Content-Type: application/json');
13.     echo json_encode($mahasiswa);
14.     exit;
15. }
16. ?>
17.
18. <!DOCTYPE html>
19. <html>
20. <head>
21.     <title>Tugas Array & AJAX</title>
```

```
22.     <script src="https://code.jquery.com/jquery-
      3.6.0.min.js"></script>
23.</head>
24.
25.<body>
26.
27.<h2>Output Array Asosiatif (PHP)</h2>
28.<?php
29.// OUTPUT LANGSUNG PHP
30.echo $mahasiswa["Ariiq"]["kota"] . "<br>";
31.echo $mahasiswa["Syahrul"]["kota"] . "<br>";
32.echo $mahasiswa["Ariiq"]["nim"];
33.?>
34.
35.<hr>
36.
37.<h2>Data Mahasiswa (AJAX)</h2>
38.<button id="load">Tampilkan Data</button>
39.
40.<ul id="hasil"></ul>
41.
42.<script>
43. $(document).ready(function() {
44.     $("#load").click(function() {
45.         $.ajax({
46.             url: "index.php?data=true",
47.             method: "GET",
48.             dataType: "json",
49.
50.             success: function(res) {
51.                 let output = "";
52.
53.                 for (let nama in res) {
54.                     output += `<li>
55.                         Nama: ${nama} |
56.                         NIM: ${res[nama].nim} |
57.                         Kelas: ${res[nama].kelas} |
58.                         Kota: ${res[nama].kota}
59.                     </li>`;
60.                 }
61.
62.                 $("#hasil").html(output);
63.             },
64.
65.             error: function() {
```

```

66.         $("#hasil").html("<li>Gagal mengambil
        data</li>");
67.     }
68.     });
69. });
70.});
71.</script>
72.
73.</body>
74.</html>

```

a. Screenshot output



b. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Korelasi antara kode dan output pada program ini dapat dilihat dari cara data diproses dan ditampilkan baik pada bagian PHP maupun AJAX. Pada bagian PHP, data mahasiswa disimpan dalam bentuk array asosiatif, di mana nama mahasiswa seperti “Ariiq”, “Syahrul”, dan “Aji” berperan sebagai key, sedangkan informasi seperti kota dan NIM menjadi value. Ketika perintah `echo $mahasiswa["Ariiq"]["kota"];` dijalankan, program akan mencari data dengan key “Ariiq”, kemudian mengambil nilai pada bagian “kota”, sehingga menghasilkan output “Jakarta”. Hal yang sama terjadi pada `echo $mahasiswa["Syahrul"]["kota"];` yang menghasilkan “Banyumas”, serta `echo $mahasiswa["Ariiq"]["nim"];` yang menghasilkan “2311102260”. Dengan

demikian, output pada bagian ini muncul karena pengambilan data secara langsung berdasarkan key tertentu tanpa menggunakan perulangan.

Sementara itu, pada bagian AJAX, korelasi terjadi melalui proses pertukaran data antara PHP dan JavaScript. Ketika tombol “Tampilkan Data” diklik, AJAX mengirim request ke file yang sama dengan parameter tertentu (index.php?data=true). PHP kemudian merespon dengan mengubah seluruh data array menjadi format JSON menggunakan `json_encode`. Data JSON ini berisi seluruh informasi mahasiswa. Selanjutnya, JavaScript menerima data tersebut dalam variabel `res` dan melakukan perulangan menggunakan `for...in` untuk membaca setiap elemen data mahasiswa. Setiap data kemudian disusun menjadi elemen list (`<li>`) dan ditampilkan ke dalam halaman web. Hasil akhirnya adalah seluruh data mahasiswa, seperti nama, NIM, kelas, dan kota, muncul secara lengkap tanpa perlu melakukan reload halaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa output pada bagian AJAX merupakan hasil dari konversi data array PHP ke JSON yang kemudian diproses dan ditampilkan secara dinamis oleh JavaScript.